

Aulafy

Plataforma web de comunicación y gestión académica escolar

Sistema desplegado en AWS

Angular 21 · NestJS 11 · Node 22 · MySQL 8



Katherine Valenzuela Moreno · Sebastián Briceño Inostroza
Ingeniería en Informática · TSY2201-S

Problema y alcance del MVP

Una solución integrada para coordinación académica, comunicación y seguimiento escolar.

Necesidad

Fragmentación de comunicados, calendario, notas y asistencia en varias herramientas.

Trazabilidad requerida para publicaciones, eventos, evaluaciones y comunicaciones.

Acceso diferenciado según rol institucional y relación con el curso.

USUARIOS

ADMIN
gestión total

COLEGIO
gestión institucional

HEAD_TEACHER
gestión integral

SUBJECT_TEACHER
acceso acotado

APODERADO
seguimiento

ESTUDIANTE
información propia

6

perfiles funcionales

10

módulos del MVP

8

ciclos semanales

Solución implementada

Aulafy centraliza los flujos críticos del establecimiento en una SPA Angular con API REST NestJS.

MÓDULOS OPERATIVOS

Autenticación JWT

Muro académico

Calendario

Notas y evaluaciones

Asistencia

Anotaciones

Chat por curso

Riesgo académico

Usuarios y cursos

Notificaciones internas

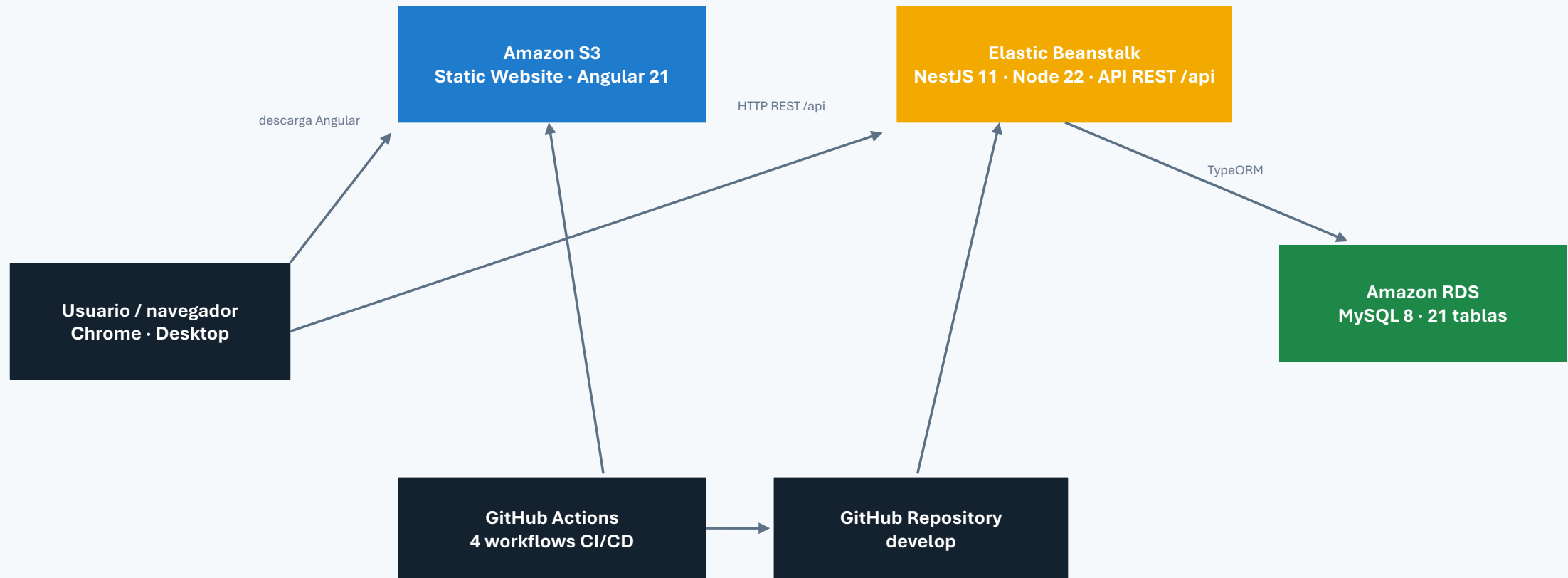
Resultado
10 módulos activos con navegación protegida por rol y relaciones de datos persistentes.

Validación
99 pruebas automatizadas, 12 suites Jest y smoke test final de 18 escenarios.

Metodología
Desarrollo iterativo e incremental con ramas, pull requests, QA y actualización documental.

Arquitectura actual en AWS

Cliente-servidor de 3 capas: frontend estático, API REST y base de datos relacional.



Sin microservicios · sin WebSocket · staging académico

Decisión — monolito modular suficiente para el tamaño del equipo y alcance MVP.

Limitación — S3 Static Website funciona por HTTP; CloudFront + HTTPS queda como mejora futura.

Autorización contextual por curso

La regla crítica fue diferenciar profesor jefe y profesor de asignatura.

Regla de negocio

role_in_course define el rol real del docente dentro de cada curso.

El backend es la autoridad final de permisos; el frontend solo refleja las restricciones.

HEAD_TEACHER
Administra salas generales de Chat de sus cursos

SUBJECT_TEACHER
Acceso académico acotado; sin administración de Chat

Riesgo académico

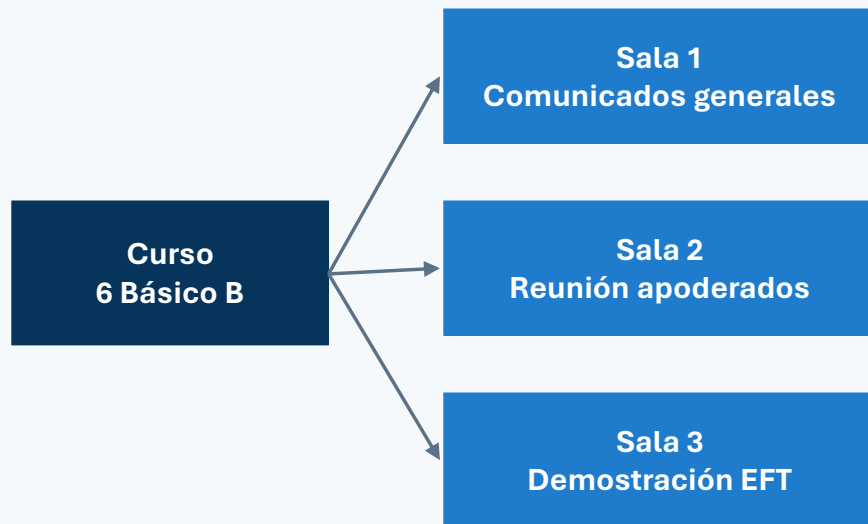
ADMIN y COLEGIO poseen acceso general. HEAD_TEACHER consulta únicamente sus propios cursos. SUBJECT_TEACHER no posee el mismo acceso.

Validación

Autorización validada mediante pruebas unitarias, regresión y smoke test por perfil.

Funcionalidad clave: Chat por curso

Múltiples salas activas, eliminación lógica, validación de nombres y restricción por rol docente.



Cambios finales
Múltiples salas por curso
Eliminación lógica: active = false
MaxLength(160) y nombres requeridos
Duplicados case-insensitive
Crear/eliminar solo HEAD_TEACHER

Trazabilidad

La eliminación lógica evita borrar historial y mantiene evidencia de comunicaciones.

commit 265b2cb · gestión de salas por profesor jefe

Calidad, pruebas y corrección de defectos

La validación combinó pruebas automatizadas, smoke test manual y trazabilidad de defectos.

99/99

pruebas automatizadas

12

suites Jest

18/18

escenarios smoke test

10

defectos corregidos

Defectos clave

Permisos: SUBJECT_TEACHER sin acceso indebido a Chat.

Logout: apoderado y estudiante vuelven a /login.

Chat: recarga directa, múltiples salas y eliminación lógica.

Validación: largo máximo y duplicados normalizados.

Retroalimentación aplicada

La observación de Semana 8 se respondió con un registro consolidado de 10 defectos reales entre semanas 6 a 8, con gravedad e impacto separados.

Cobertura global

Statements 69,30%

Branches 48,12%

Functions 59,66%

Lines 68,24%

Rendimiento y operación en staging

El sistema fue medido en AWS considerando tiempos de respuesta, recursos y eficiencia general.

190,97 ms

promedio health check

200

HTTP en todas las pruebas

75/100

Lighthouse reportado

0,31%

CPU EB observado

4

conexiones RDS

Lectura

Las peticiones críticas respondieron con HTTP 200 en el smoke test. El endpoint /api/health se usó como prueba de disponibilidad del backend.

Eficiencia frontend

Bundle inicial aproximado 295,76 KB; el módulo Chat se carga de forma diferida mediante chunk independiente.

Límite documentado

Entorno académico S3 + EB + RDS. HTTPS mediante CloudFront queda como mejora operativa futura.

Entrega final y evidencias

El paquete EFT consolida documentación, código, pruebas, capturas, enlaces y videos.

Documentación

EFT + documentos S1 a S8 + resultados
smoke test + defectos + referencias APA.

Aplicación

backend NestJS + frontend Angular +
workflows GitHub Actions + README.

Base de datos

schema.sql + seed.sql + migraciones +
diagramas ER.

Presentación

PPT + PDF + video EFT final. videoS8.mp4
queda como evidencia complementaria de
Semana 8.

Sistema

Capturas, URLs, métricas, smoke test,
Swagger y evidencia AWS.

Repositorio

Rama principal: develop
Frontend S3 · Backend EB · Swagger

Relación objetivos–resultados: interfaz por perfiles, autenticación contextual, módulos integrados, despliegue cloud y calidad verificable.

Conclusión

Aulafy cumple el objetivo de MVP funcional, desplegado y validado para gestión académica escolar.

MVP

funcional en AWS

10

módulos integrados

6

perfiles
diferenciados

0

deuda técnica
bloqueante

Cierre técnico

Logrado: gestión académica, comunicación, permisos contextuales, AWS, pruebas y documentación consolidada.

Deuda técnica registrada

SonarQube Cloud: Quality Gate SonarCloud: Quality Gate superado. Cobertura de pruebas no importada y seguridad en código heredado quedan como mejora posterior.

Siguiente mejora — CloudFront + HTTPS, WebSocket para Chat, métricas ampliadas y mayor cobertura de branches.

Gracias